9-5. Элемент Пельтье

Приборы и материалы

Холодильная машина с элементом Пельтье; источник электропитания; стакан с водой; термометр; секундомер; мультиметр.

Задание

Перед вами находится холодильная машина в основе которой находится элемент Пельтье. Элемент Пельтье – это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. При протекании тока через элемент Пельтье одна из его поверхностей нагревается, а другая охлаждается. При смене направления протекания электрического тока, нагревающаяся и охлаждающаяся поверхности меняются.

Элемент Пельте поддерживает некоторую разницу температур между поверхностями. Поэтому, для создания холодильной машины необходимо обеспечить отвод тепла от нагревающейся поверхности, иначе обе поверхности будут нагреваться, одна меньше, другая больше.

Определите холодильный коэффициент представленной холодильной машины. Холодильным коэффициентом называется отношение отводимого от охлаждаемого объекта тепла к затрачиваемой для этого электроэнергии:

$$\varepsilon = \frac{Q}{A}.$$

Оцените погрешность полученного результата.

Решение

Замечание:

Холодильный коэффициент отличается от установки к установке. Для каждой установки он будет свой. Поскольку охлаждаемая поверхность находится снизу, для предотвращения образования льда в сосуде, необходимо периодически помешивать воду в стакане (~1 раз в минуту).

Для определения холодильного коэффициента холодильной машины определим минимальную температуру, до которой может быть охлажден стакан с жидкостью. Так же запишем значения тока, напряжения и температуры окружающей среды.

$$I = (4.93 \pm 0.01)\text{A}$$

$$U = (13.2 \pm 0.1)\text{B}$$

$$T_{MIN} = (5.7 \pm 0.1)℃$$

$$T_0 = (20.5 \pm 0.1)℃$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = (100{,}0 \pm 1{,}0)\ \text{г}$$

Важно:

Значение напряжения и тока холодильной машины должно быть измерено в рабочем режиме, а не при отключённой холодильной машине или при ее запуске. Экспериментально можно определить, что при включении холодильной машины напряжение уменьшается, что объясняется падением напряжения на подводящих питание проводах.

Так же, ток потребляемый элементом Пельтье зависит от температуры горячей поверхности, следовательно нам необходимо проводить измерения в установившемся режиме.

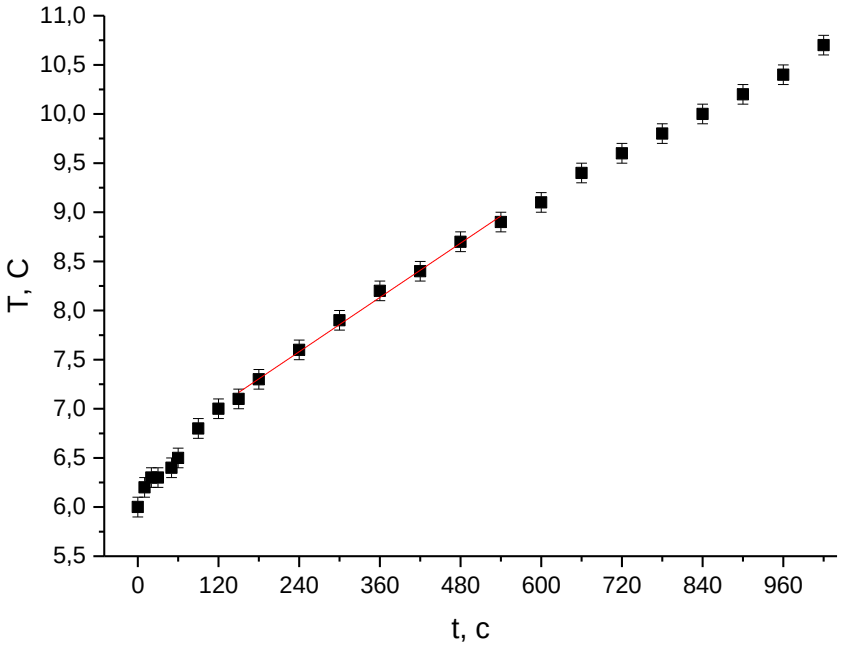
В режиме равновесия, при максимальном охлаждении, количество тепла, отводимого от стакана с водой равно количеству тепла, получаемому стаканом от окружающей среды. Данная величина прямо-пропорциональна разности температур стакана и окружающей среды.

$$IU = P_{\text{эл}}$$

$$P_{\text{потерь}} = \alpha(T - T_0)$$

$$P_{\text{эл}} = P_{\text{потерь}}$$

Для определения мощность потока тепла, передаваемого стакану при фиксированной разности температур, определим мощность теплопотерь. Для этого измерим динамику нагрева стакана, снятого с элемента Пельтье.



Из графика определяем, что при температуре 8.0°C стакан с водой остывает со скоростью $(0{,}0046 \pm 0.0014)\frac{°C}{сек}$. Теплоемкость воды C = 420 $\frac{Дж}{°C}$. Из данных величин получаем, что мощность теплопотерь при 8°C равна (1.9 ± 0.5)Вт.

$$\alpha = (0.15 \pm 0.5)\frac{Вт}{°C}$$

Из данных результатов холодильный коэффициент:

$$\eta = \frac{P_{потерь}}{IU} = \frac{\alpha(T_0 - T_{MIN})}{UI} = 0{,}034 \pm 0{,}007$$

Замечание:

Холодильный коэффициент данной машины определен в установившемся режиме. При изменении температуры элемента Пельтье, меняется потребляемая им мощность.

Таким образом, измерение холодильного коэффициента по кривой остывания воды не совсем корректно.

Помимо этого, могут быть получены иные значения из-за того, что при запуске температура холодильной машины не установилась близко к равновесной и работают иные процессы (при запуске тепло от элемента Пельтье отводится в первую очередь за счет нагрева радиатора, в установившемся режиме – за счет передачи тепла от радиатора в воздух).

Бланк оценивания

Код работы:			
		Про-верка	Аппе-ляция
Записано условие теплового равновесия: (0,1) $IU = P_{\text{эл}}$ (0,2) $P_{\text{потерь}} = \alpha(T - T_0)$ (0,1) $P_{\text{эл}} = P_{\text{потерь}}$	0,4		
Записано уравнение нагревания воды: $$P_{\text{потерь}} = \alpha(T - T_0) = cm\frac{dT}{dt}$$	0,3		
Измерена минимальная температура	1		
Измерена кривая нагрева воды 0.2 балла за точку (максимум 18 точек)	3,8		
1 балл, если U измерено в **установившемся режиме при включенной холодильной машине** Или 0.3 балла, если U измерено подключения холодильной машины	1		
1 балл, I измерено в **установившемся режиме при включенной холодильной машине** Или 0.3 балла, I измерен при запуске	1		
Рассчитан коэффициент теплопотерь α $\alpha =$ 0.1…0.2 Вт/С	1		
Рассчитан холодильный коэффициент η	1,5		
ВСЕГО:	10		